UNIVERSITAS INDONESIA

PRIORITISASI KANDIDAT *SMALL-MOLECULE* PENGIKAT USAG-1 (SOSTDC1) MANUSIA MELALUI SKRINING VIRTUAL TERARAH SEBAGAI DASAR RASIONAL PENGEMBANGAN TERAPI REGENERASI GIGI PERMANEN STUDI *IN SILICO*

PROPOSAL PENELITIAN

Muhammad Alwin Prima

2406481976

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
DEPOK
APRIL 2026

UNIVERSITAS INDONESIA

PRIORITISASI KANDIDAT *SMALL-MOLECULE* PENGIKAT USAG-1 (SOSTDC1) MANUSIA MELALUI SKRINING VIRTUAL TERARAH SEBAGAI DASAR RASIONAL PENGEMBANGAN TERAPI REGENERASI GIGI PERMANEN STUDI *IN SILICO*

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan sebagai salah satu tugas pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian - 20

Nama : Muhammad Alwin Prima
NIM : 2406481976
Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi
Program Studi : Sarjana Kedokteran Gigi

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
APRIL 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Proposal penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Tanda tangan	: .....
Tanggal	: .....

A. HALAMAN UTAMA

1. Judul penelitian

Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

2. Nama peneliti

Muhammad Alwin Prima
NIM 2406481976
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia

3. Supervisor peneliti

.....

4. Kata kunci

USAG-1 / SOSTDC1	regenerasi gigi
skrining virtual	molecular docking
ADMET	quasi-experiment berbasis komputer

5. Durasi penelitian (bulan)

1 bulan

6. Anggaran

Rp 300.000,00 (internet, listrik, pencetakan, dan administrasi ringan; seluruh data utama dan perangkat lunak berasal dari sumber publik atau *open-source*)

B. PERNYATAAN DAN VERIFIKASI

7. Pernyataan peneliti

Dengan ini saya menegaskan bahwa:

1. proposal penelitian ini dengan judul yang dinyatakan pada halaman utama merupakan karya akademik yang saya susun sendiri dan bukan plagiarisme; dan

2. saya menyetujui penyusunan proposal penelitian ini untuk kepentingan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan semua sumber kutipan dan rujukan dicantumkan secara benar.

Peneliti	**Tanda tangan**	**Tanggal**
Muhammad Alwin Prima		

8. Verifikasi dari supervisor yang bertanggung jawab dan ketua modul riset

Tanda tangan dari fasilitator / ketua modul riset

Tanda tangan supervisor

HALAMAN PENGESAHAN

Nama mahasiswa	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Fakultas	: Fakultas Kedokteran Gigi
Program studi	: Sarjana Kedokteran Gigi
Kelas MP	: Metodologi Penelitian - 20
Judul proposal	: Prioritisasi kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan terapi regenerasi gigi permanen: studi *in silico*

Naskah ini telah disetujui sebagai proposal penelitian dan merupakan bagian persyaratan akademik mata kuliah Metodologi Penelitian pada Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia.

Ditetapkan di	: Depok
Tanggal	: .....
Fasilitator	: ..... (.....)

Catatan: Proposal ini tidak melibatkan subjek manusia, hewan, maupun data identitas pribadi pada tahap pengumpulan data primer. Oleh karena itu, penjelasan etik difokuskan pada integritas akademik, keterlacakan sumber, dan penggunaan data publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya proposal penelitian ini dapat disusun. Proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian - 20 di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia. Penyusunan proposal ini juga menjadi sarana latihan akademik untuk mengintegrasikan penelusuran literatur, penyusunan masalah penelitian, perancangan metode, serta penulisan ilmiah yang terstruktur.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih bersifat rancangan penelitian, sehingga masukan dari fasilitator, supervisor, dan berbagai pihak sangat penting untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada fasilitator mata kuliah, supervisor, dosen, rekan diskusi, serta penyedia basis data dan perangkat ilmiah terbuka yang memungkinkan proposal ini disusun secara lebih sistematis.

Penulis berharap proposal ini dapat menjadi dasar yang baik untuk proses pembelajaran metodologi penelitian dan, bila memungkinkan, menjadi titik awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang regenerasi gigi.

Depok, April 2026
Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Program Studi	: Sarjana Kedokteran Gigi
Fakultas	: Fakultas Kedokteran Gigi
Jenis karya	: Proposal penelitian / karya ilmiah lainnya

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan,

(.....)

ABSTRAK

Muhammad Alwin Prima
Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi
Judul: Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

Kehilangan gigi permanen masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada fungsi oral, estetika, dan kualitas hidup. Pendekatan prostetik dapat menggantikan fungsi, tetapi tidak menumbuhkan kembali organ gigi secara biologis. Salah satu target molekuler yang relevan untuk pendekatan regeneratif adalah *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1/SOSTDC1), yaitu modulator jalur BMP dan Wnt yang berperan membatasi perkembangan gigi. Bukti pra-klinik menunjukkan bahwa penargetan USAG-1 dapat mendukung pembentukan gigi pada model hewan, tetapi prioritisasi kandidat *small-molecule* untuk target manusia masih terbatas. Proposal ini bertujuan mengidentifikasi dan memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan penelitian regenerasi gigi permanen. Jenis penelitian adalah eksperimental semu (*quasi-experiment*) berbasis komputer. Struktur kerja protein diambil dari model komputasi publik USAG-1 manusia berbasis AlphaFold, kemudian dinilai kualitasnya sebelum analisis lanjutan. Kandidat ligan dikurasi dari basis data publik dan dibagi ke dalam kelompok obat tersetujui, *natural product-like*, serta *matched decoy*. Penentuan kantong ikat dilakukan melalui prediksi berbasis struktur, sedangkan docking utama dijalankan menggunakan parameter yang seragam dengan sepuluh replikasi *seed* per molekul. Luaran utama yang diharapkan adalah rerata *binding affinity* per molekul, simpangan baku, koefisien variasi, pola interaksi, residu *hotspot*, hasil penyaringan *drug-likeness*, profil ADMET, dan skor prioritas kandidat. Kebaruan proposal ini terletak pada penggabungan model struktur publik manusia, prediksi *pocket*, kontrol teknis *matched-decoy*, docking replikatif, serta analisis statistik dan matematis yang eksplisit. Hasil proposal ini diposisikan sebagai dasar rasional untuk penelitian lanjutan dan bukan sebagai bukti efikasi klinis final.

Kata kunci: USAG-1; SOSTDC1; regenerasi gigi; skrining virtual; *molecular docking*; ADMET.

ABSTRACT

Muhammad Alwin Prima
Undergraduate Program in Dentistry
Title: Prioritization of USAG-1 (SOSTDC1) Human *Small-Molecule* Binders through Targeted Virtual Screening as a Rational Basis for the Development of Permanent Tooth Regeneration Therapy: An *In Silico* Study

Permanent tooth loss remains a health problem that affects oral function, appearance, and quality of life. Prosthetic approaches can replace function, but they do not biologically regenerate a new tooth organ. One molecular target relevant to regenerative strategies is *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1/SOSTDC1), a modulator of BMP and Wnt signaling that constrains tooth development. Preclinical evidence indicates that targeting USAG-1 can support tooth formation in animal models, yet the prioritization of human-targeted *small-molecule* candidates remains limited. This proposal aims to identify and prioritize USAG-1-binding *small-molecule* candidates through targeted virtual screening as a rational basis for further research on permanent tooth regeneration. The study is designed as a computer-based quasi-experiment. The working protein structure will be derived from a public AlphaFold-based computed model of human USAG-1 and assessed for structural quality before downstream analyses. Ligands will be curated from public databases and grouped into approved-drug candidates, *natural product-like* candidates, and matched decoys. Binding-pocket selection will rely on structure-based prediction, and the main docking workflow will be performed under identical parameters with ten seed replicates per molecule. Expected outputs include mean *binding affinity* per molecule, standard deviation, coefficient of variation, interaction profiles, hotspot residues, *drug-likeness* screening, ADMET profiles, and a composite candidate-priority score. The novelty of this proposal lies in combining a public human structure model, pocket prediction, matched-decoy technical control, replicated docking, and explicit statistical and mathematical analysis. The proposed outputs are intended as a rational basis for subsequent studies rather than as final evidence of clinical efficacy.

Keywords: USAG-1; SOSTDC1; tooth regeneration; virtual screening; *molecular docking*; ADMET.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**

HALAMAN UTAMA PROPOSAL **iii**

PERNYATAAN DAN VERIFIKASI **iv**

HALAMAN PENGESAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS **vii**

ABSTRAK **viii**

ABSTRACT **ix**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Pertanyaan Penelitian 2
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.4.1 Tujuan Umum 3
1.4.2 Tujuan Khusus 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian 4
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Kehilangan Gigi Permanen dan Arah Regenerasi Biologis 5
2.2 USAG-1/SOSTDC1 dalam Odontogenesis 5
2.3 Bukti Pra-klinik Penargetan USAG-1 6
2.4 Dasar Struktur Kerja Target USAG-1 Manusia 7

2.5 Skrining Virtual, Prediksi Pocket, dan Docking 7
2.6 Rasional *Matched-Decoy*, Replikasi Teknis, dan Analisis Statistik 8
2.7 Kerangka Teori 9
2.8 Kerangka Konsep 9
2.9 Hipotesis 10

3 METODE PENELITIAN 11
3.1 Desain Penelitian 11
3.2 Tempat dan Waktu 11
3.3 Populasi dan Sampel 11
3.3.1 Populasi 11
3.3.2 Sampel 11
3.4 Besar Sampel 11
3.5 Teknik Sampling 12
3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 12
3.7 Instrumen Penelitian 13
3.8 Metode Pengumpulan Data 13
3.9 Identifikasi Variabel 14
3.10 Definisi Operasional 15
3.11 Alur Penelitian 16
3.12 Analisis Data 16
3.12.1 Prinsip analisis statistik 16
3.12.2 Metode matematis 17
3.12.3 Uji statistik 17
3.12.4 Kriteria prioritas kandidat 18
3.13 Validitas, Reliabilitas, dan Pengendalian Mutu 18
3.14 Penelitian Etika 19
3.15 Tabel Waktu 19
3.16 Detil Anggaran 20

DAFTAR REFERENSI 21

LAMPIRAN 24
Lampiran 1. Dummy Tabel Hasil Docking 24
Lampiran 2. Dummy Tabel Skrining ADMET 24
Lampiran 3. Checklist Reproduksibilitas 24

DAFTAR TABEL

1.1 Posisi Kebaruan Proposal Dibandingkan Literatur Terdahulu 4

3.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Sampel Operasional 12
3.2 Instrumen, Data, dan Perangkat Lunak Penelitian 13
3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 14
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 15
3.5 Rencana Waktu Penelitian Satu Bulan 19
3.6 Detil Anggaran Minimal Penelitian 20

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Teori Penelitian 9
2.2 Kerangka Konsep Penelitian 9

3.1 Alur Penelitian 16
3.2 Diagram Keputusan Analisis Statistik 18
3.3 Gantt Chart Rencana Penelitian Satu Bulan 20

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehilangan gigi permanen masih merupakan masalah kesehatan yang luas. Analisis *Global Burden of Disease Study* 2021 menunjukkan bahwa kondisi oral utama memengaruhi sekitar 3,69 miliar orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dengan perubahan beban yang relatif kecil selama tiga dekade terakhir.[1] Pada tataran klinis, kehilangan gigi akibat karies, penyakit periodontal, trauma, maupun kelainan perkembangan berdampak pada fungsi mastikasi, fonetik, estetika, dan kualitas hidup. Rehabilitasi yang tersedia saat ini, seperti gigi tiruan, jembatan cekat, dan implan, efektif untuk mengganti fungsi, tetapi belum menumbuhkan kembali organ gigi secara biologis.

Odontogenesis sendiri diatur oleh jejaring molekuler yang luas, bukan oleh satu protein tunggal. Berbagai protein pensinyalan dan faktor transkripsi saling berinteraksi sejak tahap inisiasi hingga diferensiasi, termasuk BMP, FGF, Wnt, SHH, dan EDA serta regulator transkripsi seperti PAX9, MSX1/MSX2, dan PITX2 yang berperan dalam penentuan bakal gigi, proliferasi epitel-mesenkim, morfogenesis, dan diferensiasi jaringan gigi.[2,3] Karena itu, perubahan pada satu komponen jaringan regulasi ini dapat mengubah jumlah, bentuk, maupun keberlanjutan perkembangan gigi, meskipun tidak semua protein tersebut bekerja sebagai penghambat spesifik seperti USAG-1.

Perkembangan kedokteran gigi regeneratif mengarahkan perhatian pada pengaktifan kembali jalur odontogenesis. Salah satu target molekuler yang menonjol dalam konteks tersebut adalah *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1), yang juga dikenal sebagai SOSTDC1, ectodin, atau WISE. Laurikkala dkk. menunjukkan bahwa ectodin merupakan antagonis BMP yang berperan pada lingkungan *tooth enamel knot*.[4] Kassai dkk. selanjutnya menunjukkan bahwa ectodin memengaruhi pola cusp dan jumlah gigi,[5] sedangkan Ahn dkk. memperlihatkan bahwa Wise/Sostdc1 berhubungan dengan pengaturan sinyal Wnt dan umpan balik Shh dalam pengendalian jumlah serta pola gigi.[6] Dengan demikian, USAG-1 dapat diposisikan sebagai salah satu penghambat biologis yang menjaga agar tunas gigi tidak berkembang berlebihan.

Nilai translasi target ini menguat ketika Murashima-Suginami dkk. menunjukkan bahwa terapi anti-USAG-1 dapat memperbaiki *tooth agenesis* pada model tikus melalui peningkatan sinyal BMP.[7] Dukungan tambahan juga datang dari studi *siRNA* lokal terhadap Usag-1 pada model *Runx2*-deficient mice yang mempromosikan regenerasi gigi.[8] Ulasan mutakhir pada 2023 dan 2024 menegaskan bahwa jalur anti-USAG-1 tetap menjadi salah

satu strategi yang paling menjanjikan untuk terapi regenerasi gigi berbasis aktivasi tunas gigi laten.[9,10]

Namun, ada celah metodologis yang relevan untuk konteks penelitian mahasiswa. Literatur yang ada terutama menjawab pertanyaan biologis apakah penargetan USAG-1 dapat memulihkan pertumbuhan gigi pada model hewan. Yang masih relatif terbuka adalah tahap *early hit discovery* pada protein manusia, khususnya penentuan kantong ikat kerja, prioritisasi kandidat *small-molecule*, dan analisis yang dilaporkan secara statistik tanpa pseudo-replikasi. Celah ini penting karena penelitian mahasiswa sering berhenti pada satu skor docking terbaik tanpa kontrol teknis, tanpa replikasi, dan tanpa penggabungan dengan evaluasi *drug-likeness* serta ADMET.

Proposal ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan kerangka skrining virtual dan *molecular docking* yang terstruktur, dapat direplikasi, dan sesuai untuk memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia melalui pendekatan eksperimental semu berbasis komputer. Struktur kerja yang digunakan adalah model komputasi publik USAG-1 manusia dari RCSB dan Human Protein Atlas yang berasal dari proyek AlphaFold,[11–13] sehingga langkah validasinya diarahkan pada penilaian kualitas model dan konsistensi komputasional, bukan pada *re-docking* terhadap kompleks ligan-eksperimental yang tidak digunakan dalam rancangan ini. Dengan demikian, fokus proposal ini bukan membuktikan efek klinis final, tetapi memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia secara metodologis, realistis, dan layak diselesaikan dalam satu bulan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah belum tersedianya rancangan skrining virtual dan *molecular docking* yang terstruktur, dapat direplikasi, dan sesuai untuk memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia sebagai dasar rasional penelitian regenerasi gigi permanen.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut.

1. Kantong ikat permukaan manakah pada model kerja USAG-1 manusia yang paling layak dipilih sebagai lokasi docking?

2. Apakah kelompok kandidat menunjukkan rerata *binding affinity* yang lebih baik daripada kelompok kontrol teknis *matched-decoy*?

3. Residu asam amino apa yang paling konsisten terlibat pada interaksi kandidat prioritas?

4. Kandidat mana yang tetap memenuhi kriteria *drug-likeness* dan prediksi ADMET yang memadai setelah tahap docking?
5. Bagaimana rancangan analisis statistik dan matematis yang tepat untuk penelitian docking berulang agar tidak terjadi pseudo-replikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi dan memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan penelitian regenerasi gigi permanen.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menyusun model kerja USAG-1 manusia yang layak untuk skrining *in silico*.
2. Menentukan kantong ikat kerja melalui prediksi pocket berbasis struktur.
3. Membandingkan rerata *binding affinity* antarkelompok ligan pada kondisi komputasi yang identik.
4. Memetakan residu hotspot dan tipe interaksi non-kovalen pada kandidat prioritas.
5. Menilai *drug-likeness* dan profil ADMET kandidat terpilih.
6. Menyusun sistem prioritas kandidat berbasis afinitas, konsistensi teknis, interaksi, dan ADMET.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat teoretis:** memperkaya landasan bioinformatika molekuler di bidang regenerasi gigi, khususnya pada target USAG-1 manusia.
2. **Manfaat metodologis:** menyediakan contoh desain *quasi-experiment* berbasis komputer dengan kontrol teknis, replikasi docking, dan analisis statistik yang eksplisit.
3. **Manfaat praktis:** menghasilkan daftar kandidat prioritas yang dapat ditindaklanjuti ke tahap *molecular dynamics*, uji ikatan, atau verifikasi *in vitro*.

1.6 Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian

Kebaruan proposal ini terletak pada rancangan metodologinya, bukan pada klaim bahwa *small-molecule* anti-USAG-1 sudah terbukti sebagai terapi final. Posisi kebaruan tersebut diringkas pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Posisi Kebaruan Proposal Dibandingkan Literatur Terdahulu

Aspek	**Literatur terdahulu**	**Usulan penelitian ini**
Fokus biologis	Menekankan validitas target USAG-1 pada model hewan melalui knockout, antibodi, atau siRNA.	Memfokuskan prioritisasi *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia pada tahap *early hit discovery*.
Dasar struktur	Banyak studi mahasiswa memilih target tanpa rasionalisasi model kerja yang jelas.	Menggunakan model komputasi publik USAG-1 manusia yang dinilai kualitasnya sebelum docking.
Pemilihan pocket	Grid sering ditentukan secara asumtif.	Pocket dipilih melalui prediksi berbasis struktur dan pemeriksaan sensitivitas pocket.
Kontrol teknis	Sering tanpa kelompok pembanding yang sesuai.	Menambahkan *matched-decoy control* berbasis kemiripan sifat fisikokimia.
Analisis	Kerap hanya melaporkan satu skor terbaik.	Menggunakan rerata per molekul, simpangan baku, interval kepercayaan, uji beda, *effect size*, dan skor prioritas kandidat.

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tahap penapisan awal berbasis komputer. Proposal ini tidak menilai aktivitas biologis pada jaringan hidup, tidak membuktikan efikasi klinis, dan tidak menyamakan skor docking dengan keberhasilan terapeutik. Semua hasil akan ditafsirkan sebagai dasar rasional untuk penelitian lanjutan, bukan sebagai bukti akhir.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kehilangan Gigi Permanen dan Arah Regenerasi Biologis

Kehilangan gigi permanen menimbulkan konsekuensi fungsional dan psikososial yang bermakna. Analisis *Global Burden of Disease Study* 2021 menunjukkan bahwa kondisi oral utama masih memengaruhi miliaran orang di dunia, sehingga masalah ini tetap relevan sebagai beban kesehatan masyarakat yang besar.[1] Pada level individu, kehilangan gigi berkaitan dengan gangguan mastikasi, fonetik, estetika, dan kualitas hidup. Pendekatan rehabilitatif seperti gigi tiruan, jembatan cekat, dan implan sangat penting dalam praktik klinis karena dapat mengembalikan fungsi dan penampilan, tetapi tetap bekerja sebagai pengganti struktur, bukan sebagai gigi biologis baru.

Dalam konteks kedokteran gigi regeneratif, kebutuhan tersebut mendorong pergeseran fokus dari rekonstruksi mekanis menuju aktivasi ulang proses odontogenesis. Literatur mutakhir mengenai regenerasi gigi menekankan bahwa strategi yang paling menjanjikan bukan hanya mengganti mahkota atau akar secara artifisial, tetapi mencoba mengembalikan jalur biologis yang mengatur pembentukan gigi sejak fase perkembangan.[9,10] Dengan demikian, terapi regeneratif modern berusaha mendekati fisiologi perkembangan gigi, terutama melalui pemahaman terhadap sinyal epitel-mesenkim dan regulator molekuler yang mengendalikan jumlah serta pola gigi.

Arah ini juga penting untuk menjaga agar proposal penelitian tidak berlebihan dalam membuat klaim. Regenerasi gigi yang dimaksud dalam proposal ini tidak dipahami sebagai janji langsung bahwa seluruh kehilangan gigi dewasa dapat dipulihkan, melainkan sebagai kajian rasional terhadap target biologis yang berhubungan dengan aktivasi tunas gigi laten. Karena itu, kerangka teoritis proposal harus konsisten dengan bukti praklinik yang benar-benar tersedia, yaitu bukti yang berkaitan dengan *tooth agenesis*, *latent tooth germ*, dan jalur regulator perkembangan gigi.[7,9]

2.2 USAG-1/SOSTDC1 dalam Odontogenesis

USAG-1 atau SOSTDC1 merupakan molekul regulator yang bekerja pada lingkungan ekstraseluler dan terlibat dalam modulasi jalur BMP serta Wnt. Laurikkala dkk. menunjukkan bahwa ectodin, salah satu nama lain USAG-1, diekspresikan di sekitar *enamel knot* dan bertindak sebagai antagonis BMP yang mengintegrasikan sinyal BMP, FGF, dan SHH selama perkembangan gigi.[4] Temuan ini penting karena *enamel knot* berfungsi sebagai pusat sinyal dalam odontogenesis, sehingga gangguan pada molekul regulator di sekitar-

nya dapat memengaruhi pola perkembangan gigi secara bermakna.

Kassai dkk. kemudian memperlihatkan bahwa gangguan pada ectodin menghasilkan perubahan pola cusp dan pembentukan gigi tambahan pada model mamalia.[5] Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa USAG-1 bukan sekadar penanda perkembangan, tetapi benar-benar terlibat dalam pembatasan jumlah dan bentuk gigi. Secara paralel, Ahn dkk. menunjukkan bahwa Wise/Sostdc1 menekan sinyal Wnt dan berhubungan dengan umpan balik negatif Shh dalam pengendalian jumlah serta pola gigi.[6] Bila ketiga temuan tersebut dibaca bersama, USAG-1 dapat diposisikan sebagai salah satu penghambat biologis yang menjaga agar perkembangan gigi tidak berjalan berlebihan.

Secara konseptual, posisi USAG-1 sangat relevan untuk pendekatan regeneratif karena target ini bekerja pada simpul regulasi, bukan hanya pada satu penanda hilir. Artinya, intervensi terhadap USAG-1 berpotensi memengaruhi jaringan sinyal yang lebih luas, terutama pada konteks jalur BMP dan Wnt yang berhubungan erat dengan pembentukan gigi. Namun, justru karena target ini berada pada simpul regulasi, penelitian *in silico* harus berhati-hati agar tidak menyamakan keberhasilan ikatan komputasional dengan keberhasilan biologis akhir. Proposal ini karena itu memosisikan pencarian kandidat sebagai tahap prioritisasi awal, bukan sebagai verifikasi fungsi biologis final.

2.3 Bukti Pra-klinik Penargetan USAG-1

Pada konteks praklinik, Murashima-Suginami dkk. memperlihatkan bahwa antibodi anti-USAG-1 yang mengganggu interaksi dengan BMP mampu memulihkan pembentukan gigi pada model *tooth agenesis* tikus.[7] Temuan tersebut penting karena memberikan bukti bahwa penargetan satu molekul regulator dapat memengaruhi hasil fenotipik yang sangat nyata, yaitu terbentuknya gigi pada model gangguan perkembangan. Dari sisi translasi, penelitian ini menempatkan USAG-1 sebagai target yang telah memiliki *target validity* biologis yang kuat.

Secara terpisah, Mishima dkk. menunjukkan bahwa aplikasi lokal *Usag-1 siRNA* juga dapat mendorong regenerasi gigi pada model *Runx2*-deficient mice.[8] Temuan ini memperluas logika biologis sebelumnya karena menunjukkan bahwa penurunan ekspresi target, bukan hanya netralisasi melalui antibodi, tetap dapat mengarahkan hasil ke pembentukan gigi. Ulasan Ravi dkk. kemudian menempatkan perkembangan tersebut dalam konteks yang lebih luas dan menilai jalur anti-USAG-1 sebagai salah satu strategi paling matang untuk terapi regenerasi gigi berbasis aktivasi *latent tooth germ*.[9]

Dari perspektif proposal penelitian mahasiswa, bukti-bukti tersebut perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Bukti yang paling kuat hingga saat ini terutama berada pada konteks *congenital tooth agenesis* dan aktivasi potensi perkembangan gigi yang sudah ada, bukan pada klaim universal bahwa seluruh kehilangan gigi dewasa dapat langsung dipulihkan.

Takahashi dkk. pada 2024 melaporkan pengembangan antibodi baru untuk terapi *congenital tooth agenesis*, yang semakin menegaskan arah translasi target ini.[10] Karena itu, proposal ini secara sengaja membatasi diri pada klaim yang sejalan dengan jalur bukti tersebut.

2.4 Dasar Struktur Kerja Target USAG-1 Manusia

Untuk proposal ini, struktur kerja tidak diambil dari kompleks ligan-eksperimental, melainkan dari model komputasi publik USAG-1 manusia yang tersedia di RCSB Protein Data Bank sebagai *computed structure model* AF_AFQ6X4U4F1 dan juga ditampilkan pada Human Protein Atlas.[11,12] Penggunaan model komputasi publik ini sesuai dengan perkembangan riset struktur protein setelah hadirnya AlphaFold, yang memungkinkan prediksi struktur protein dengan akurasi tinggi untuk banyak target yang belum memiliki struktur eksperimental lengkap.[13]

Konsekuensi metodologis dari pilihan tersebut sangat penting. Pada target yang dipelajari melalui model prediksi, validasi tidak seharusnya langsung meniru protokol klasik berbasis ko-kristal bila ko-kristal yang relevan memang tidak tersedia pada rancangan kerja. Oleh karena itu, proposal ini menempatkan penilaian kualitas model sebagai langkah awal yang wajib, misalnya melalui informasi kepercayaan model dari penyedia struktur, pemeriksaan mutu keseluruhan dengan ProSA-web, dan evaluasi stereokimia menggunakan PROCHECK.[21,22] Langkah tersebut lebih sesuai dibanding memaksakan *pose reproduction* terhadap ligan terikat yang tidak menjadi bagian dari model yang digunakan.

Pendekatan ini juga membantu menjaga kejujuran metodologis proposal. Banyak proposal docking mahasiswa menjadi kurang kuat bukan karena topiknya lemah, melainkan karena prosedur validasinya tidak sesuai dengan sifat target yang dipakai. Dengan menegaskan bahwa struktur kerja USAG-1 manusia berasal dari model komputasi publik, proposal ini secara eksplisit mengarahkan validasi pada kualitas model, prediksi kantong ikat, konsistensi parameter, dan kestabilan teknis hasil docking.

2.5 Skrining Virtual, Prediksi Pocket, dan Docking

Prediksi kantong ikat penting dilakukan sebelum docking utama karena target protein ekstraseluler seperti USAG-1 tidak selalu memiliki satu kantong aktif yang jelas terlihat secara visual. P2Rank memprediksi lokasi ikatan berbasis *machine learning* pada permukaan protein,[16] sedangkan PrankWeb menyediakan antarmuka yang memudahkan prediksi, visualisasi, dan inspeksi lanjut dari kantong-kantong yang muncul.[17] Dengan demikian, pemilihan *grid box* tidak dilakukan secara asumtif, tetapi didasarkan pada kandidat kantong yang terlebih dahulu diidentifikasi dari struktur kerja.

Kandidat molekul kecil kemudian dipreparasi ke format yang seragam menggunakan Open Babel.[15] Tahap ini penting untuk menjaga konsistensi format dan geometri dasar antar molekul sebelum docking. Setelah itu, docking dilakukan menggunakan AutoDock Vina 1.2.0, yang merupakan salah satu mesin docking *open-source* yang paling luas digunakan pada tahap awal penemuan kandidat obat.[14] Hasil docking dalam proposal ini tidak hanya dibaca sebagai satu skor terbaik, tetapi direncanakan untuk dianalisis sebagai rerata per molekul dari beberapa replikasi teknis.

Interpretasi pascadocking juga tidak berhenti pada skor. Profil interaksi akan dibaca melalui PLIP untuk mengidentifikasi ikatan hidrogen, kontak hidrofobik, dan residu yang muncul berulang pada pose representatif.[18] Pada tahap lanjutan, kandidat yang tampak unggul akan disaring kembali menggunakan SwissADME dan pkCSM agar penilaian tidak hanya berpijak pada afinitas komputasional, tetapi juga mempertimbangkan *drug-likeness* dan profil ADMET awal.[19,20] Secara metodologis, urutan ini membuat skrining virtual lebih rasional karena kandidat tidak dipilih hanya berdasarkan satu indikator.

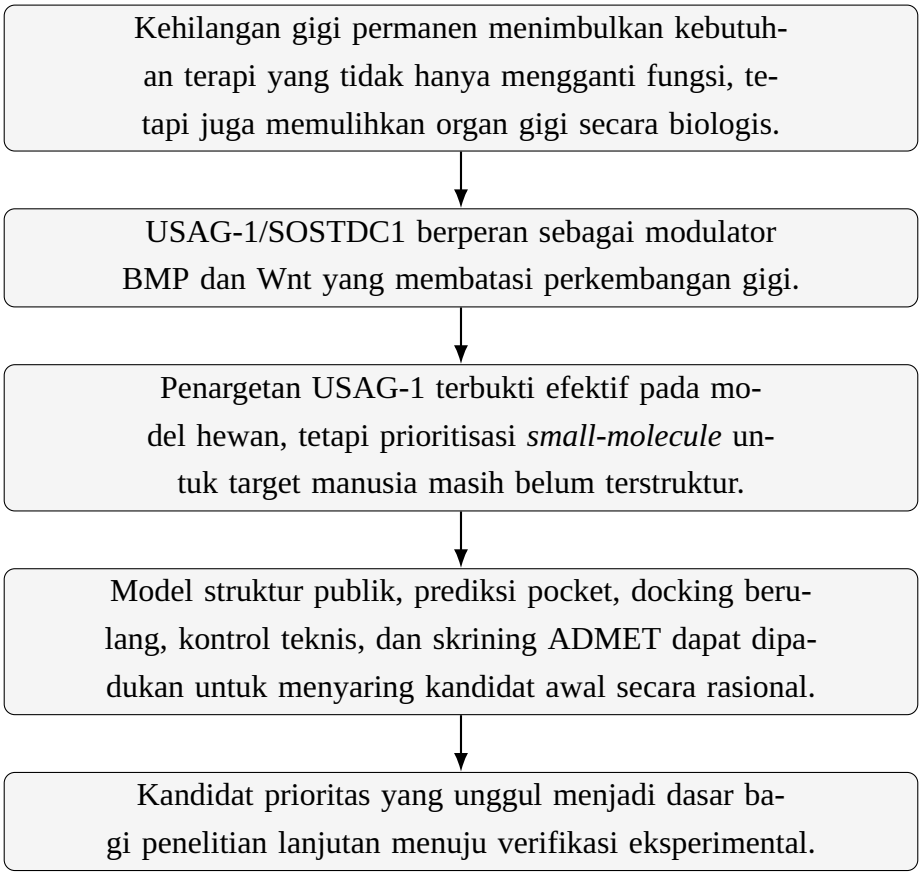
2.6 Rasional *Matched-Decoy*, Replikasi Teknis, dan Analisis Statistik

Salah satu masalah umum dalam proposal docking mahasiswa adalah kecenderungan untuk membandingkan kandidat tanpa pembanding teknis yang memadai. Dalam proposal ini, *matched decoy* digunakan sebagai kelompok kontrol teknis dengan sifat fisikokimia yang didekatkan pada kandidat utama, tetapi tidak diprioritaskan sebagai senyawa unggulan. Rasionalnya adalah agar perbedaan hasil tidak hanya merefleksikan ukuran molekul, polaritas, atau lipofilitas secara umum, melainkan lebih dekat pada prioritisasi kandidat yang memang relevan untuk target kerja. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan ketelitian interpretasi saat membandingkan distribusi skor antarkelompok.

Selain itu, proposal ini menggunakan replikasi *seed* docking untuk setiap molekul. Replikasi tersebut tidak diperlakukan sebagai unit analisis independen, melainkan diringkas menjadi rerata dan ukuran sebaran per molekul. Dengan strategi ini, kestabilan teknis dapat diukur tanpa menimbulkan pseudo-replikasi pada analisis inferensial. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan proposal sebagai penelitian eksperimental semu berbasis komputer, yakni membandingkan kelompok perlakuan komputasional di bawah kondisi yang identik dan menganalisis hasil pada tingkat molekul sebagai unit analisis primer.

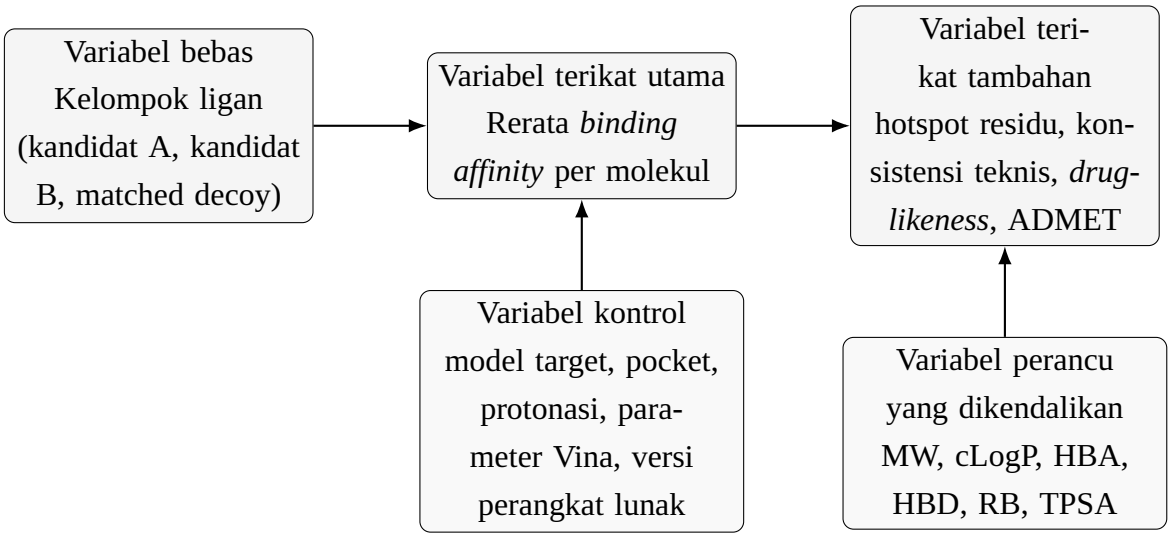
Kombinasi antara *matched-decoy control*, replikasi teknis, pembacaan interaksi, serta penyaringan *drug-likeness* dan ADMET memberikan nilai tambah metodologis yang penting. Proposal tidak berhenti pada pertanyaan “skor mana yang paling rendah”, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih relevan secara ilmiah, yaitu kandidat mana yang paling layak diprioritaskan untuk tahap berikutnya berdasarkan afinitas, konsistensi, interpretasi mekanistik, dan kelayakan awal sebagai molekul obat.

2.7 Kerangka Teori



Gambar 2.1: Kerangka Teori Penelitian

2.8 Kerangka Konsep



Gambar 2.2: Kerangka Konsep Penelitian

2.9 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan rerata *binding affinity* antarkelompok ligan, dengan sekurang-kurangnya satu kelompok kandidat menunjukkan skor yang lebih baik daripada kelompok *matched-decoy*.

2. Kandidat prioritas yang unggul pada tahap docking tetap memenuhi kriteria *drug-likeness* dan proporsi lulus ADMET yang memadai.

3. Kandidat prioritas menunjukkan pola residu hotspot yang berulang pada pocket utama USAG-1.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental semu (*quasi-experiment*) berbasis komputer. Penelitian disebut eksperimental semu karena terdapat perlakuan komputasional yang sama terhadap tiga kelompok ligan pada target yang sama dan dengan parameter yang sama, tetapi tidak ada randomisasi subjek biologis maupun intervensi pada sistem hidup. Kelompok yang dibandingkan adalah: (1) kandidat obat tersetujui, (2) kandidat *natural product-like*, dan (3) *matched-decoy control*.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan pada lingkungan komputasi pribadi atau laboratorium komputer yang memiliki akses internet dan perangkat lunak yang diperlukan. Waktu pelaksanaan direncanakan 1 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi target adalah seluruh molekul kecil *drug-like* yang secara teoritis dapat digunakan sebagai kandidat awal untuk menempati pocket permukaan USAG-1 manusia.

3.3.2 Sampel

Sampel operasional direncanakan sebanyak 90 molekul, terdiri atas 30 senyawa obat tersetujui, 30 senyawa *natural product-like*, dan 30 *matched decoy*. Unit analisis primer penelitian adalah molekul, bukan setiap replikasi docking.

3.4 Besar Sampel

Karena penelitian ini tidak mengambil sampel manusia atau hewan, rumus epidemiologi klasik untuk besar sampel tidak digunakan. Penetapan 30 molekul per kelompok dilakukan secara *a priori* berdasarkan tiga pertimbangan: pemerataan jumlah antarkelompok, kelayakan komputasi dalam satu bulan, dan kecukupan data untuk analisis komparatif eksploratif pada tingkat molekul. Dengan 10 replikasi seed per molekul, total docking utama

adalah 900 run, yang masih realistis untuk ruang lingkup proposal mata kuliah.

3.5 Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive multistage sampling*. Kandidat dipilih dari basis data publik, disaring berdasarkan kriteria *drug-likeness*, dihilangkan redundansinya, lalu dipasangkan dengan *matched decoy* yang mendekati sifat fisikokimia kandidat utama.

3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Tabel 3.1: Kriteria Inklusi dan Eksklusi Sampel Operasional

Kelompok	**Kriteria inklusi**	**Kriteria eksklusi**
Kandidat utama	Molekul 150-550 Da; HBD $\leq$ 5; HBA $\leq$ 10; cLogP $\leq$ 5 atau maksimal satu pelanggaran aturan Lipinski; TPSA $\leq$ 140 Å^2; struktur unik dan dapat dipreparasi.	Peptida panjang, campuran tidak terdefinisi, duplikat, struktur rusak, atau gagal dipreparasi ke format docking.
Matched decoy	Memiliki kedekatan sifat fisikokimia terhadap kandidat tetapi tidak diprioritaskan sebagai kandidat utama.	Senyawa dengan keterkaitan target yang sama atau tidak memenuhi syarat kemiripan sifat.

3.7 Instrumen Penelitian

Tabel 3.2: Instrumen, Data, dan Perangkat Lunak Penelitian

Komponen	Sumber	Fungsi
Model target	RCSB AF_AFQ6X4U4F1; Human Protein Atlas	Menetapkan struktur kerja USAG-1 manusia.
Kandidat ligan	Basis data publik molekul kecil	Menyusun pustaka kandidat utama dan pembanding.
Open Babel	Perangkat lunak *open-source*	Standardisasi struktur dan konversi format.
P2Rank / PrankWeb	Prediksi pocket berbasis struktur	Menentukan kantong ikat kerja.
AutoDock Vina 1.2.0	Mesin docking	Menghasilkan skor dan pose docking.
PLIP	Analisis interaksi protein-ligan	Mengidentifikasi interaksi dan residu hotspot.
SwissADME / pkCSM	Prediksi *drug-likeness* dan ADMET	Menilai kelayakan kandidat pasca-docking.
ProSA-web / PROCHECK	Validasi kualitas model	Menilai mutu model struktur kerja.
R / Python / SPSS	Analisis statistik	Mengolah data dan membuat visualisasi.

3.8 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian seluruhnya berupa data sekunder komputasional. Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) pengunduhan model struktur target publik; (2) kurasi molekul dari basis data publik; (3) preparasi target dan ligan; (4) prediksi pocket; (5) docking berulang; (6) ekstraksi interaksi molekuler; dan (7) pencatatan parameter *drug-likeness* serta ADMET.

3.9 Identifikasi Variabel

Tabel 3.3: Identifikasi Variabel Penelitian

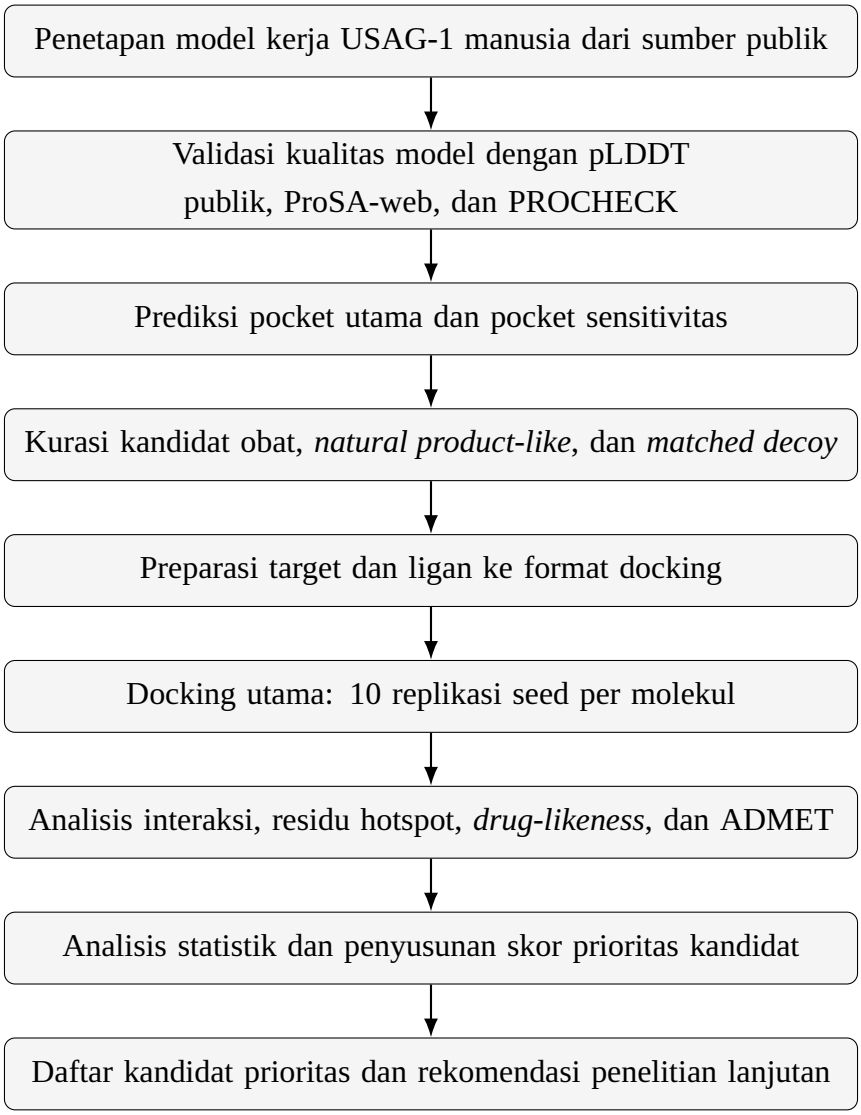
Jenis variabel	Nama variabel	Keterangan
Variabel bebas	Kelompok ligan	Kandidat obat tersetujui, kandidat *natural product-like*, dan *matched decoy*.
Variabel terikat utama	Rerata *binding affinity*	Nilai rerata skor docking per molekul dari 10 replikasi seed.
Variabel terikat tambahan	Residu hotspot, *interaction count*, ADMET, skor prioritas	Digunakan untuk penilaian kandidat lanjutan.
Variabel kontrol	Target, pocket, protonasi, parameter Vina, versi perangkat lunak	Dijaga tetap sama untuk semua kelompok.
Variabel perancu yang dikendalikan	MW, cLogP, HBA, HBD, RB, TPSA	Dikendalikan pada tahap filtrasi dan pemilihan decoy.

3.10 Definisi Operasional

Tabel 3.4: Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi operasional	Metode pengumpulan data	Hasil pengukuran	Skala
Kelompok ligan	Klasifikasi molekul ke dalam tiga kelompok perlakuan komputasional	Kurasi pustaka dan pencatatan metadata	A, B, atau C	Nominal
Rerata *binding affinity*	Rerata skor docking dari 10 replikasi per molekul	AutoDock Vina 1.2.0	kcal/mol	Rasio
Konsistensi teknis	Sebaran skor docking per molekul	Perhitungan SD dan CV dari 10 replikasi	SD, CV, CI 95%	Rasio
Residu hotspot	Residu yang muncul berulang pada pose terpilih	PLIP dan inspeksi pose	Frekuensi atau proporsi	Rasio
Lulus *drug-likeness*	Kepatuhan terhadap aturan Lipinski/Veber	SwissADME	Lulus / tidak lulus	Nominal
Lulus ADMET	Hasil prediksi ADMET minimal yang ditetapkan	pkCSM / SwissADME	Lulus / tidak lulus	Nominal
Skor prioritas	Indeks komposit untuk merangking kandidat	Integrasi afinitas, konsistensi, interaksi, ADMET	0-100	Interval

3.11 Alur Penelitian



Gambar 3.1: Alur Penelitian

3.12 Analisis Data

3.12.1 Prinsip analisis statistik

Analisis dilakukan pada tingkat molekul, bukan pada tingkat setiap pose hasil docking. Setiap molekul dijalankan 10 kali dengan seed berbeda; hasil replikasi tersebut diringkas menjadi satu nilai rerata per molekul beserta simpangan bakunya. Dengan cara ini, replikasi digunakan untuk menilai kestabilan teknis, bukan dianggap sebagai unit analisis independen.

3.12.2 Metode matematis

Untuk setiap molekul ke-i dengan r replikasi docking, akan dihitung:

$$\bar{E}_i = \frac{1}{r}\sum_{k=1}^{r} E_{ik} \tag{3.1}$$

di mana $\bar{E}_i$ adalah rerata *binding affinity* dan E_{ik} adalah skor docking replikasi ke-k. Kestabilan teknis dinilai dengan simpangan baku:

$$s_i = \sqrt{\frac{1}{r-1}\sum_{k=1}^{r}(E_{ik} - \bar{E}_i)^2} \tag{3.2}$$

dan koefisien variasi:

$$CV_i = \frac{s_i}{|\bar{E}_i|} \times 100\% \tag{3.3}$$

Frekuensi kemunculan residu hotspot j dihitung sebagai:

$$f_j = \sum_{i=1}^{n} I_{ij} \tag{3.4}$$

dengan $I_{ij} = 1$ bila residu j muncul pada pose representatif molekul i, dan 0 bila tidak. Skor prioritas kandidat dirumuskan sebagai indeks komposit eksploratif:

$$P_i = 0.40N_{\text{aff},i} + 0.15N_{\text{stab},i} + 0.15N_{\text{hot},i} + 0.10N_{\text{int},i} + 0.20N_{\text{admet},i} \tag{3.5}$$

di mana setiap komponen N dinormalisasi ke rentang 0-100. Komponen afinitas diberi bobot tertinggi karena merupakan hasil utama; komponen kestabilan, hotspot, dan interaksi memperkuat interpretasi mekanistik; sedangkan komponen ADMET memastikan kandidat tidak dipilih hanya berdasarkan skor docking.

3.12.3 Uji statistik

1. Statistik deskriptif: rerata, median, simpangan baku, rentang, dan interval kepercayaan 95% untuk skor per molekul.

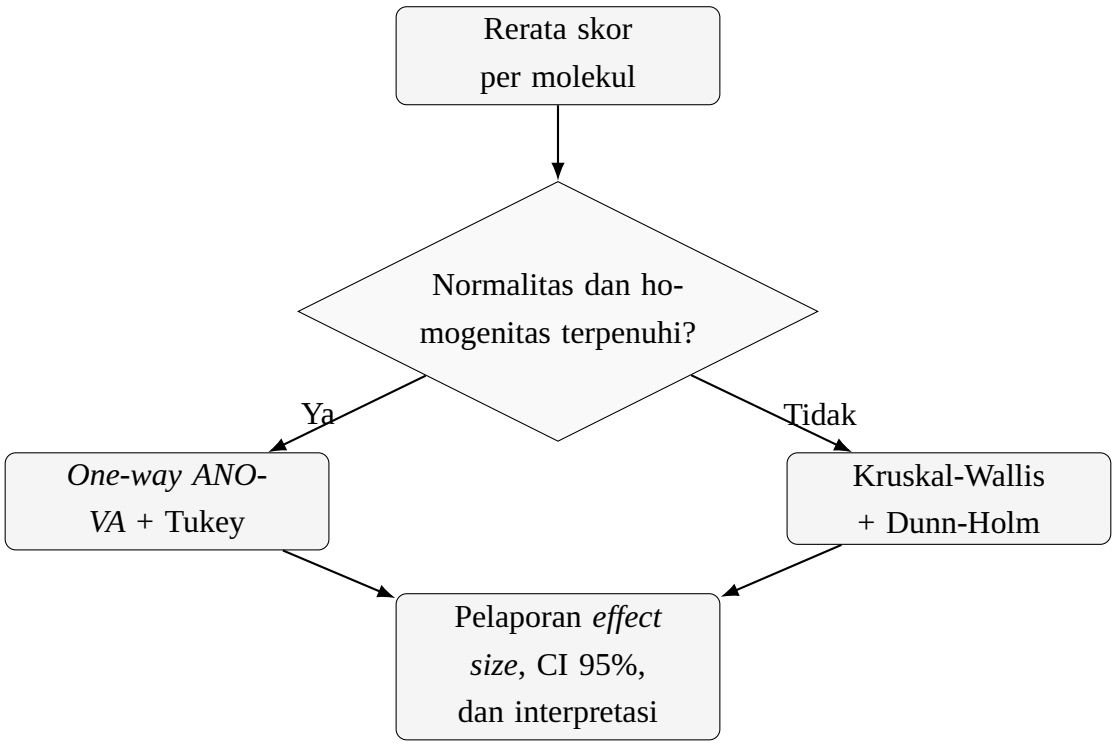
2. Uji asumsi: Shapiro-Wilk untuk normalitas dan pemeriksaan homogenitas ragam.

3. Bila asumsi terpenuhi: *one-way ANOVA* untuk membandingkan rerata tiga kelompok, diikuti uji lanjut Tukey.

4. Bila asumsi tidak terpenuhi: Kruskal-Wallis, diikuti uji lanjut Dunn dengan koreksi

Holm.

5. *Effect size*: eta-squared untuk ANOVA atau epsilon-squared untuk Kruskal-Wallis.
6. Analisis tambahan: korelasi Spearman antara afinitas, jumlah interaksi, dan komponen ADMET bila distribusi tidak normal.



Gambar 3.2: Diagram Keputusan Analisis Statistik

3.12.4 Kriteria prioritas kandidat

Kandidat diprioritaskan bila memenuhi seluruh syarat berikut: (1) rerata skor lebih baik daripada median kelompok decoy; (2) CV teknis rendah; (3) memiliki setidaknya dua interaksi yang konsisten dengan residu hotspot; (4) memenuhi sebagian besar kriteria Lipinski dan Veber; serta (5) tidak menunjukkan sinyal ADMET yang sangat merugikan pada prediksi awal.

3.13 Validitas, Reliabilitas, dan Pengendalian Mutu

Validitas internal komputasional dijaga dengan penggunaan satu model target kerja, satu pocket utama, satu parameter docking, dan satu alur preparasi yang seragam. Reliabilitas teknis dinilai melalui pengulangan docking 10 seed per molekul. Pengendalian mutu dilakukan dengan pencatatan versi perangkat lunak, penyimpanan berkas input-output, dan pelaporan semua kriteria filtrasi yang digunakan.

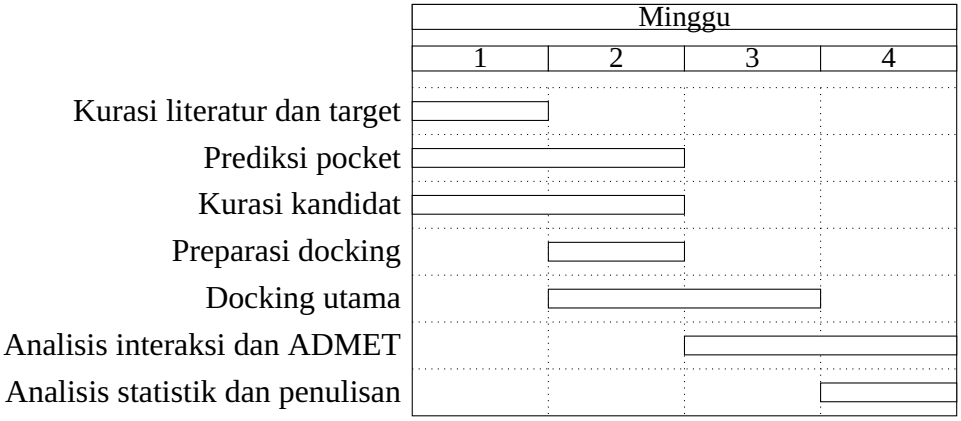
3.14 Penelitian Etika

Penelitian ini tidak melibatkan intervensi pada manusia atau hewan, sehingga tidak memerlukan prosedur etik biomedis pada tahap proposal ini. Namun, integritas penelitian tetap dijaga melalui penggunaan sumber data publik resmi, sitasi yang benar, pelaporan metode secara transparan, dan penghindaran klaim yang melampaui bukti. Bila hasil proposal dilanjutkan ke tahap *in vitro*, *in vivo*, atau uji klinis, persetujuan etik wajib diajukan pada tahap tersebut.

3.15 Tabel Waktu

Tabel 3.5: Rencana Waktu Penelitian Satu Bulan

Kegiatan	**Minggu 1**	**Minggu 2**	**Minggu 3**	**Minggu 4**
Kurasi literatur dan penetapan model target	✓			
Prediksi pocket dan uji sensitivitas pocket	✓	✓		
Kurasi kandidat dan matched decoy	✓	✓		
Preparasi berkas docking		✓		
Docking utama dan replikasi seed		✓	✓	
Analisis interaksi, *drug-likeness*, dan ADMET			✓	✓
Analisis statistik, interpretasi, dan penulisan laporan				✓



Gambar 3.3: Gantt Chart Rencana Penelitian Satu Bulan

3.16 Detil Anggaran

Tabel 3.6: Detil Anggaran Minimal Penelitian

No.	Komponen	Biaya (Rp)
1	Kuota internet dan sinkronisasi data	100.000
2	Listrik dan penggunaan komputer pribadi / laboratorium	75.000
3	Pencetakan draft, revisi, dan penjilidan sederhana	75.000
4	Administrasi dan kebutuhan ATK ringan	50.000
	Total	**300.000**

Jika seluruh perangkat dan akses internet sudah tersedia, biaya riil dapat lebih rendah daripada estimasi di atas.

DAFTAR REFERENSI

[1] GBD 2021 Oral Disorders Collaborators. Trends in the global, regional, and national burden of oral conditions from 1990 to 2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2025;405(10482):897-910. doi:10.1016/S0140-6736(24)02811-3.

[2] Novacescu D, Dumitru CS, Zara F, Raica M, Suciu CS, Barb AC, et al. The morphogenesis, pathogenesis, and molecular regulation of human tooth development-a histological review. Int J Mol Sci. 2025;26(13):6209. doi:10.3390/ijms26136209.

[3] Aurrekoetxea M, Irastorza I, Garcia-Gallastegui P, Jimenez-Rojo L, Nakamura T, Yamada Y, et al. Wnt/beta-catenin regulates the activity of Epiprofin/Sp6, SHH, FGF, and BMP to coordinate the stages of odontogenesis. Front Cell Dev Biol. 2016;4:25. doi:10.3389/fcell.2016.00025.

[4] Laurikkala J, Kassai Y, Pakkasjarvi L, Thesleff I, Itoh N. Identification of a secreted BMP antagonist, ectodin, integrating BMP, FGF, and SHH signals from the tooth enamel knot. Dev Biol. 2003;264(1):91-105. doi:10.1016/j.ydbio.2003.08.011.

[5] Kassai Y, Munne P, Hotta Y, Penttila E, Kavanagh K, Ohbayashi N, et al. Regulation of mammalian tooth cusp patterning by ectodin. Science. 2005;309(5743):2067-70. doi:10.1126/science.1116848.

[6] Ahn Y, Sanderson BW, Klein OD, Krumlauf R. Inhibition of Wnt signaling by Wise (Sostdc1) and negative feedback from Shh controls tooth number and patterning. Development. 2010;137(19):3221-31. doi:10.1242/dev.054668.

[7] Murashima-Suginami A, Kiso H, Tokita Y, Mihara E, Nambu Y, Uozumi R, et al. Anti-USAG-1 therapy for tooth regeneration through enhanced BMP signaling. Sci Adv. 2021;7(7):eabf1798. doi:10.1126/sciadv.abf1798.

[8] Mishima S, Takahashi K, Kiso H, Murashima-Suginami A, Tokita Y, Jo JI, et al. Local application of Usag-1 siRNA can promote tooth regeneration in Runx2-deficient mice. Sci Rep. 2021;11:13674. doi:10.1038/s41598-021-93256-y.

[9] Ravi V, Murashima-Suginami A, Kiso H, Tokita Y, Huang CL, Bessho K, et al. Advances in tooth agenesis and tooth regeneration. Regen Ther. 2023;22:160-8. doi:10.1016/j.reth.2023.01.004.

[10] Takahashi K, Kiso H, Mihara E, Takagi J, Tokita Y, Murashima-Suginami A. Development of a new antibody drug to treat congenital tooth agenesis. J Oral Biosci. 2024;66(4):1-9. doi:10.1016/j.job.2024.10.002.

[11] RCSB Protein Data Bank. Computed structure model of sclerostin domain-containing protein 1 (AF_AFQ6X4U4F1) [Internet]. [cited 2026 Apr 19]. Available from: `https://www.rcsb.org/structure/AF_AFQ6X4U4F1`

[12] Human Protein Atlas. Protein structure: SOSTDC1 [Internet]. [cited 2026 Apr 19]. Available from: `https://www.proteinatlas.org/ENSG00000171243-SOSTDC1/structure`

[13] Jumper J, Evans R, Pritzel A, Green T, Figurnov M, Ronneberger O, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature. 2021;596(7873):583-9. doi:10.1038/s41586-021-03819-2.

[14] Eberhardt J, Santos-Martins D, Tillack AF, Forli S. AutoDock Vina 1.2.0: new docking methods, expanded force field, and Python bindings. J Chem Inf Model. 2021;61(8):3891-8. doi:10.1021/acs.jcim.1c00203.

[15] O'Boyle NM, Banck M, James CA, Morley C, Vandermeersch T, Hutchison GR. Open Babel: an open chemical toolbox. J Cheminform. 2011;3:33. doi:10.1186/1758-2946-3-33.

[16] Krivak R, Hoksza D. P2Rank: machine learning based tool for rapid and accurate prediction of ligand binding sites from protein structure. J Cheminform. 2018;10:39. doi:10.1186/s13321-018-0285-8.

[17] Polak L, Skoda P, Riedlova K, Krivak R, Novotny M, Hoksza D. PrankWeb 4: a modular web server for protein-ligand binding site prediction and downstream analysis. Nucleic Acids Res. 2025;53(W1):W466-W471. doi:10.1093/nar/gkaf421.

[18] Salentin S, Schreiber S, Haupt VJ, Adasme MF, Schroeder M. PLIP: fully automated protein-ligand interaction profiler. Nucleic Acids Res. 2015;43(W1):W443-W447. doi:10.1093/nar/gkv315.

[19] Daina A, Michielin O, Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Sci Rep. 2017;7:42717. doi:10.1038/srep42717.

[20] Pires DEV, Blundell TL, Ascher DB. pkCSM: predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. J Med Chem. 2015;58(9):4066-72. doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00104.

[21] Wiederstein M, Sippl MJ. ProSA-web: interactive web service for the recognition of errors in three-dimensional structures of proteins. Nucleic Acids Res. 2007;35(Web Server issue):W407-W410. doi:10.1093/nar/gkm290.

[22] Laskowski RA, MacArthur MW, Moss DS, Thornton JM. PROCHECK: a program to check the stereochemical quality of protein structures. J Appl Crystallogr. 1993;26(2):283-91. doi:10.1107/S0021889892009944.

[23] Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. Adv Drug Deliv Rev. 2001;46(1-3):3-26. doi:10.1016/S0169-409X(00)00129-0.

[24] Veber DF, Johnson SR, Cheng HY, Smith BR, Ward KW, Kopple KD. Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates. J Med Chem. 2002;45(12):2615-23. doi:10.1021/jm020017n.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dummy Tabel Hasil Docking

Kode molekul	Kelompok	Rerata skor	SD	CV (%)	Peringkat
A01	Obat tersetujui				
A02	Obat tersetujui				
B01	Natural product-like				
B02	Natural product-like				
C01	Matched decoy				
C02	Matched decoy				

Lampiran 2. Dummy Tabel Skrining ADMET

Kode molekul	Lipinski	Veber	GI absorption	Toksisitas mayor	Status
A01					
A02					
B01					
B02					

Lampiran 3. Checklist Reproduksibilitas

1. Identitas model target, tanggal akses, dan sumber publik dicatat.

2. Semua kriteria inklusi dan eksklusi molekul dituliskan.
3. Versi perangkat lunak dan parameter docking dilaporkan.
4. Jumlah replikasi seed per molekul dijelaskan.
5. Semua pose representatif dan tabel hasil utama disimpan.
6. Keputusan statistik dicatat bersama uji asumsi yang mendasarinya.
7. Semua referensi ditulis dalam gaya Vancouver sesuai pedoman MJI.